

2024 年秋季学期傅里叶分析期中 1

2024 年 11 月 6 日

题目

1. 设 $f(x) = \sum_n \alpha_n e^{inx}$, $g(x) = \sum_n \beta_n e^{inx}$ 。证明

$$f * g(x) = \sum_n \alpha_n \beta_n e^{inx}.$$

2. 证明

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(x)| dx \geq c \log N,$$

$$\text{其中 } D_N(x) = \frac{\sin(N + \frac{1}{2})x}{\sin \frac{1}{2}x}.$$

3. 证明

$$F_n = \sum_{|j| \leq n} \left(1 - \frac{|j|}{n+1}\right) e^{ijx}$$

是好核。

4. 证明

$$\sum_n \frac{\sin nx}{\log n}$$

在 $\mathbb{R}$ 上处处收敛。

5. 证明

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k\alpha} e^{i2^k x},$$

其中 $0 < \alpha < 1$, 满足

$$|f(x+h) - f(x)| \leq C|h|^\alpha,$$

且当 $N = 2^k$ 时, $\hat{f}(N) = \frac{1}{N^\alpha}$ 。

6. 在闭区间 $[-1, 1]$ 上定义

$$L_n(x) = \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

称为第 n 个 Legendre 多项式。

(1) 证明

$$\int_{-1}^1 L_n(x) f(x) dx = (-1)^n \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n f^{(n)}(x) dx.$$

(2) 证明

$$\|L_n\|^2 = \int_{-1}^1 |L_n(x)|^2 dx = \frac{(n!)^2 2^{2n+1}}{2n+1}.$$

7. 若 $\{\xi_n\}$ 等分布, 证明:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k \xi_n} = 0.$$

8. 若 f, g 均是缓降函数, 证明 $f * g$ 也是缓降函数。

9. 证明

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{t}{\pi(t^2 + n^2)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-2\pi t|n|}, \quad t > 0.$$

10. (忘了具体问题是什么, 就把原题全抄了) Hermite 函数 $h_k(x)$ 由如下生成恒等式定义:

$$\sum_{k=0}^{\infty} h_k(x) \frac{t^k}{k!} = e^{-\left(\frac{x^2}{2-2tx+t^2}\right)}.$$

(1) 证明 Hermite 函数的另一个定义由以下公式给出

$$h_k(x) = (-1)^k e^{x^2/2} \left(\frac{d}{dx} \right)^k e^{-x^2}.$$

(2) 证明函数族 $\{h_k\}_{k=0}^{\infty}$ 在如下的意义下是完备的:

若 f 是 Schwartz 函数且

$$(f, h_k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) h_k(x) dx = 0 \quad \forall k \geq 0,$$

则 $f = 0$ 。

(3) 定义 $h_k^*(x) = h_k((2\pi)^{1/2}x)$ 。证明

$$\widehat{h_k^*}(\xi) = (-i)^k h_k^*(\xi).$$

因此每一个 h_k^* 是傅里叶变换的一个特征函数。

(4) 定义算子 $L = -\frac{d^2}{dx^2} + x^2$, 即

$$L(f) = -\left(\frac{d^2}{dx^2}\right)f + x^2f.$$

证明 h_k 也是该算子的特征函数:

$$Lh_k = (2k + 1)h_k.$$

特别地, 我们得到 h_k 是 Schwartz 空间在 L^2 内积下相互正交的函数族。

(5) 证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} [h_k(x)]^2 dx = \pi^{1/2} 2^k k!.$$